



Durée: 01 H 45 mn



Contrôle continu de Mathématiques financières
Aucun document n'est autorisé

Exercice 1: (3 pts)

Un capital C , placé à intérêt simple au taux annuel de 2.75% pendant 180 jours, a rapporté 5.500 mru d'intérêt. Déterminer la valeur de C (Année comptée pour 360 jours).

Exercice 2: (5 pts)

Une entreprise négocie un effet de commerce à échéance du 15 mai et de montant nominal 900.000 mru, soixante dix-jours avant son échéance. Taux de l'escompte est de 11%.

- 1- Calculer l'escompte commercial E_c et la somme que recevra l'entreprise.
- 2- Calculer le taux effectif de l'escompte commercial.

Dans la suite, on utilise des intérêts composés.

Exercice 3: (4 pts) (les deux questions sont indépendantes)

Déterminer :

- 1- Au bout de combien de temps un capital placé à 8% est multiplié par 2.
- 2- i est le taux annuel tel que, au bout de 7 ans, un capital soit multiplié par 2.5.

Exercice 4: (4 pts)

Pour un achat, 4 offres sont proposées avec un taux annuel de 11% :

- a) à $t=0$: 40.000 ; b) à $t=1$: 48.000, c) à $t=4$: 103.000 ;
- d) à $t=1, 2, 3$: 19.000, 20.000, 25.000

Comparer ces offres en ramenant les valeurs à 0.

Exercice 5: (4 pts)

On constitue un capital en versant des annuités a à 3000 aux instants $t=1, t=2, t=3$ et $t=4$ avec un taux annuel $i=7\%$.

- 1- Quel est le capital touché à 4+ (juste après 4 ans) ?
- 2- Combien faut-il verser d'annuité a pour constituer au moins 60.000 ?

Bonne chance

